

건축공학개론 · L27-L28

스마트 빌딩, 스마트 시티와 그린 빌딩

센서·네트워크·제어·데이터·사람이 통합되어 스스로 최적화하는 건물 — 그리고 그 건물이 모인 도시

강의 중점

오늘 다루는 네 가지 축

스마트 빌딩의 개념과 구성

Smart Building — 5대 구성 요소와 핵심 기술

빌딩 자동화 시스템

BAS / BEMS — 건물을 자동 제어하고 에너지를 관리한다

스마트 시티와 건축

Smart City에서 건축공학이 맡는 역할 (L28)

제로에너지·그린 빌딩

ZEB·탄소중립 — 지속가능한 건축의 방향 (L28)

수업 후 갖추게 될 세 가지 역량

1

스마트 빌딩을 설명한다

정의·5대 구성 요소·핵심 기술을 자기 말로 설명

2

BAS/BEMS를 이해한다

동작 원리와 에너지 절감 효과를 구분해 파악

3

도시·지속가능성과 잇는다

스마트 시티 속 건축의 역할과 제로에너지 개념 이해

L27

스마트 빌딩

Smart Building — 건물은 왜, 어떻게 "스마트"해지는가

도입

건물은 왜 "스마트"해지고 있는가

건물은 평생 에너지의 약 40%·온실가스의 약 30%를 소비 — 센싱·판단·제어로 낭비를 데이터로 없앤다



The Edge (암스테르담) — BREEAM 98.36 당시 세계 최고, 28,000개+ IoT 센서 (Wikimedia Commons)

도입

빌딩 자동화 5세대 진화



1970s 단순 제어에서 2020s 자율 예측 제어로 — 과제는 보안·표준화·편향

섹션 1. 정의

센서가 많다고 스마트 빌딩이 아니다

"데이터 → 판단 → 제어"의 순환이 자동으로 돌아야 한다 — 에너지·쾌적·안전·생산성을 자동
최적화 (ISO/TS 41018)

스마트 빌딩 Five Pillars

1

Sense 센서

실세계를 디지털화 —
온습도·CO₂·재실·전력·
영상

2

Connect 네트워크

센서·장비·서버 연결 —
BACnet·KNX·Wi-Fi6·5G

3

Control 제어

물리 장비 작동 —
VAV·FCU·조명·엘리베이터

4

Analyze 데이터·AI

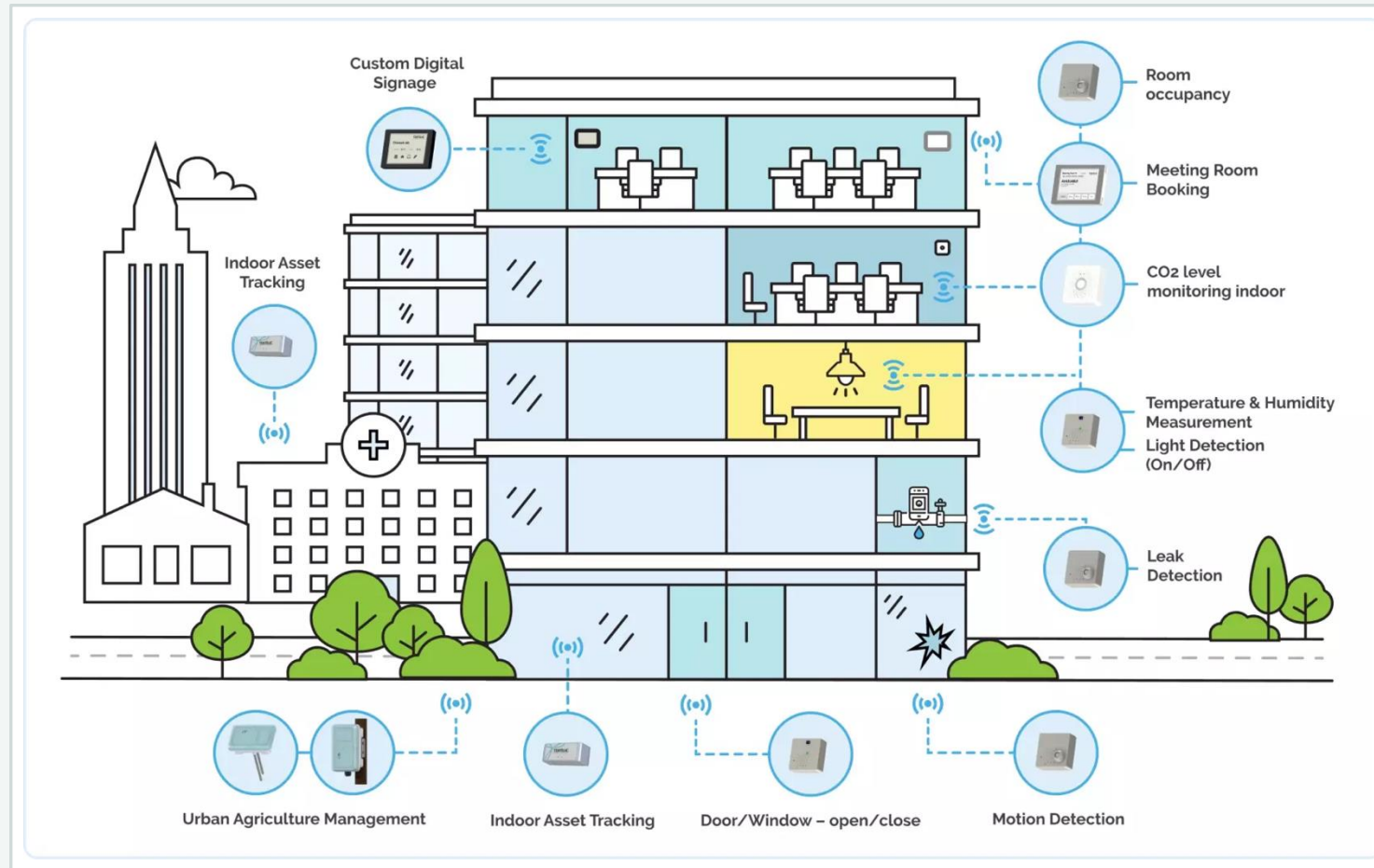
통합·분석·예측 —
BMS/BEMS·강화학습
·FDD

5

Engage UX

사용자 참여 — 모바일
앱·개인 설정·리포트

구역별 IoT 센서는 이렇게 배치된다



조도·재실·온습도·CO₂·수도·전력 센서가 구역별로 설치되어 클라우드 BMS로 전송 — 출처: TEKTELIC

BAS — 필드에서 엔터프라이즈까지 4계층

L1 Field

센서·액추에이터 — 물리 상태 측정·작동 (ms~초)

L2 Automation

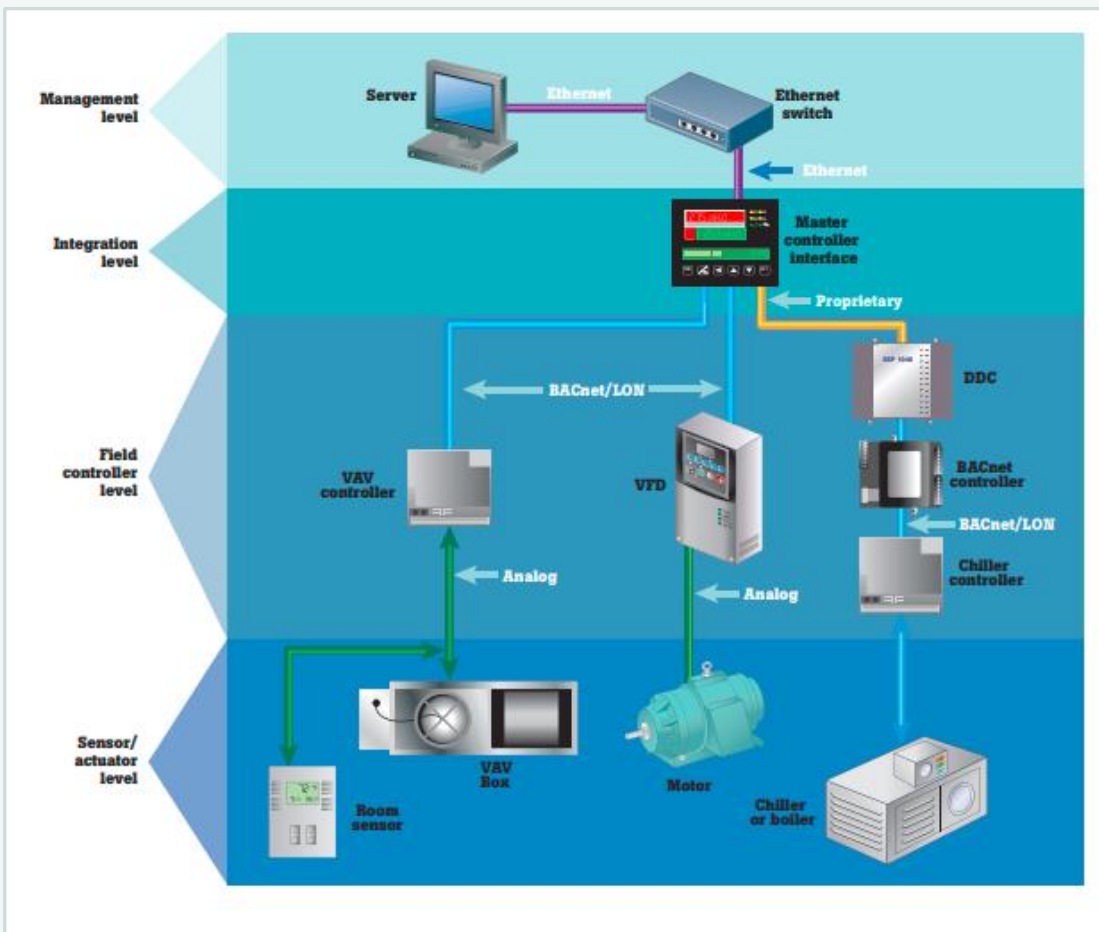
DDC·PLC — 로컬 제어 로직(PID)·알람 (초~분)

L3 Management

BMS 서버·SCADA — 시각화·스케줄·이력 (분~시)

L4 Enterprise

클라우드·AI·BI — 포트폴리오 분석·예측 (시~일)



HVAC·조명·출입·소방을 자동 제어하는 통합 시스템 — 아래일수록 장비, 위일수록 추상화 (Control.com)

왜 개방형 표준이 생태계의 핵심인가

프로토콜	표준·연도	강점	한계
BACnet/IP	ASHRAE 135 · 1995	건물 분야 사실상 표준	설정 복잡
Modbus	Modicon · 1979	매우 단순·광범위	데이터 모델 빈약
KNX	ISO/IEC 14543	주거·조명 강세	산업 HVAC 약함
LonWorks	ISO/IEC 14908	분산 제어	1990년대 기술
OPC UA / MQTT	IEC 62541 · OASIS	보안·IoT·클라우드 친화	건물 분야 신생

글로벌 Top BAS 운영 화면



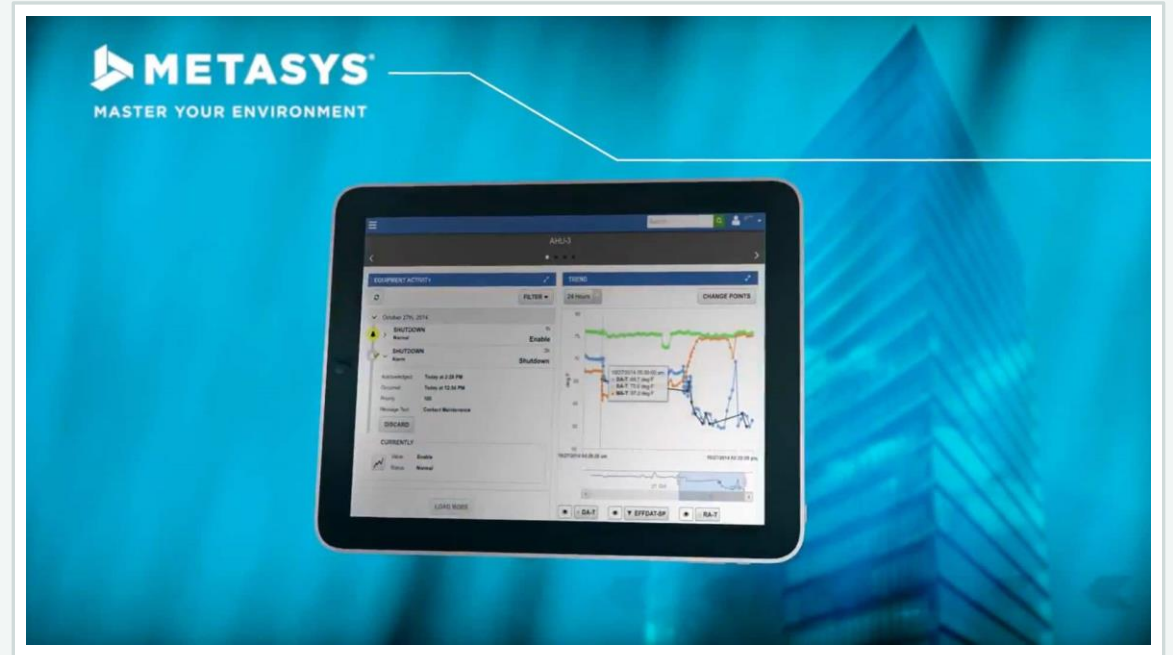
Siemens Desigo CC — 삼성서울병원·LG 사이언스파크

Siemens Desigo CC

전 세계 1위(~20%) — HVAC·소방·보안·조명 단일 UI 통합

JCI Metasys

북미 강세 — Open Blue AI로 에너지·쾌적성 최적화



Johnson Controls Metasys — 인천공항·코엑스

BAS vs BEMS — 무엇이 다른가

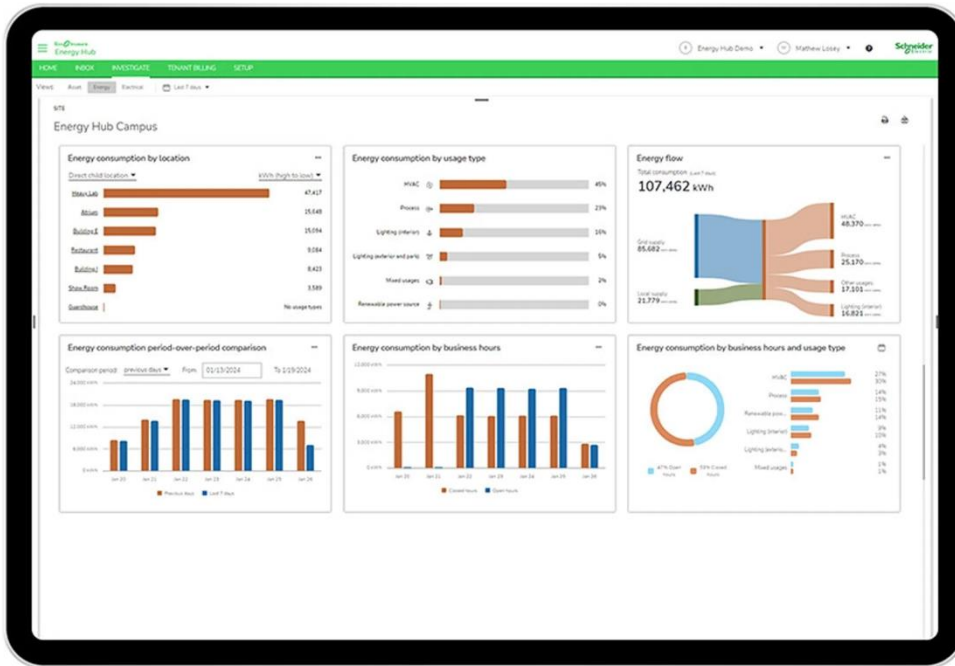
BAS · 장비 제어

- 목적: HVAC·조명·보안 자동 제어
- 데이터: 실시간 장비 상태·알람
- 분석: 주로 "현재"
- KPI: 쾌적성·가동률·다운타임

BEMS · 에너지 최적화

- 목적: 에너지 소비 모니터링·감축
- 데이터: 시간·공간·용도별 사용량
- 분석: 추세·벤치마킹·ROI
- KPI: kWh/m²·년·탄소배출량

BEMS의 다섯 가지 기능



① 계측

용도별·구역별 전기·가스·수도·열

② 수집·저장

시계열 DB에 15분/1시간 단위 축적

③ 분석

벤치마킹·이상 패턴 탐지·원단위 계산

④ 리포트

ESG·탄소·규제 대응·테넌트 청구

⑤ 최적화 제어

피크 차단·수요 반응·AI 예측 제어

BEMS는 실제로 얼마나 줄이는가

25~30%

대형 오피스 에너지 감축

3~5년

초기 투자 회수 기간

11.1%

LEED 건물 임대료 프리미엄

숨은 이득이 더 크다 — ESG 자동 보고·테넌트 청구·탄소배출권 대응·보험료 인하·자산가치 상승

섹션 4 · 건강한 건물

우리는 하루의 90%를 실내에서 보낸다

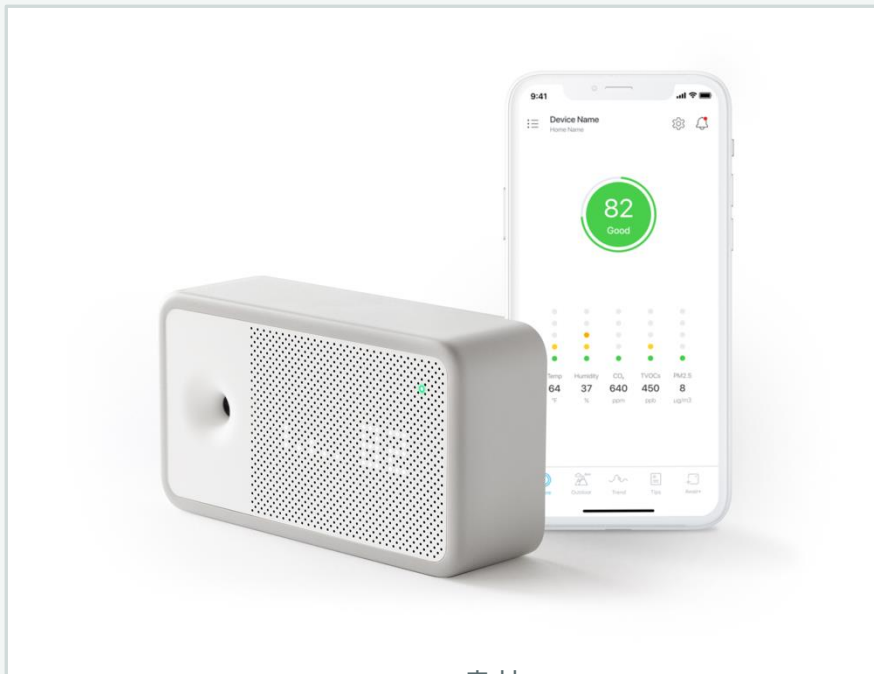
그런데 실내 공기는 실외보다 2~5배 나쁠 수 있다 — 팬데믹 이후 Healthy Building이 스마트 빌딩의 필수가 되었다

측정해야 할 실내환경 지표 (WELL v2)

지표	권장 기준	센서	영향
CO ₂	<1000 ppm (업무)	NDIR	집중력 15%↓ (>1400ppm)
PM2.5	<12 µg/m ³	광산란	심혈관·호흡기·인지 저하
TVOC	<500 µg/m ³	PID	새건물증후군(SBS)
온도·습도	22°C 전후 · 40~60%	RTD·정전용량	생산성·곰팡이
조도·소음	300~500 lux · <50 dBA	광·MEMS 마이크	눈 피로·집중력

라돈(Rn) <148 Bq/m³ — 지하 공간 폐암 원인 2위까지 포함해 8개 지표를 본다

공기질 센서와 건강 인증



Awair Element (출처: Awair)



WELL v2 10대 Concepts (출처: BRIBURN)

IoT 공기질 센서

Awair Element — 온습도·CO₂·VOC·PM2.5 5종을 Wi-Fi로 전송

WELL Building Standard v2

거주자 건강 관점의 인증 — 전 세계 5만 동·한국 100동+ 등록

더워진 뒤 식히면 이미 늦다

건물의 열 관성 때문에 반응형 제어는 과잉 운전 — AI 예측 제어는 "1시간 뒤 외기·재실 예측
→ 지금 선풍방"으로 선제 작동

Google DeepMind 데이터센터 냉방

냉방 에너지 40% 절감

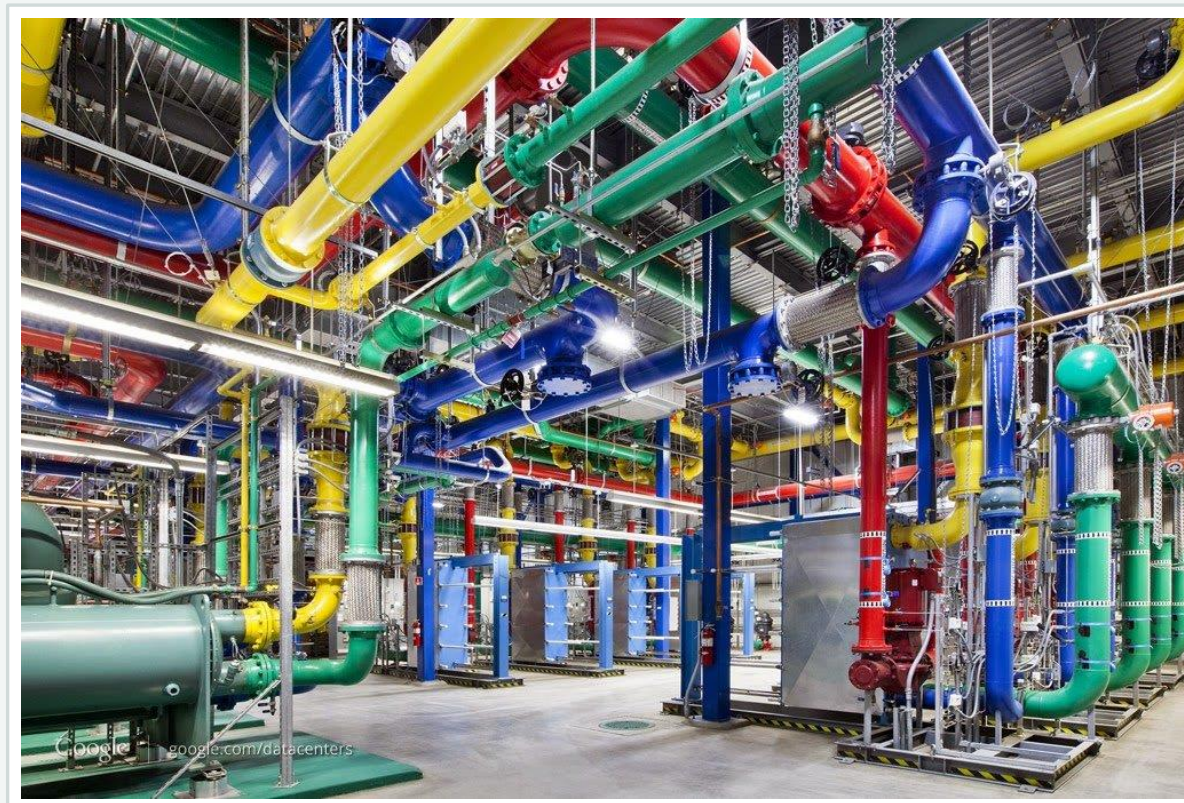
2016년 강화학습(RL) 적용 — 전체 PUE 약 15% 개선

수천 채널 입력

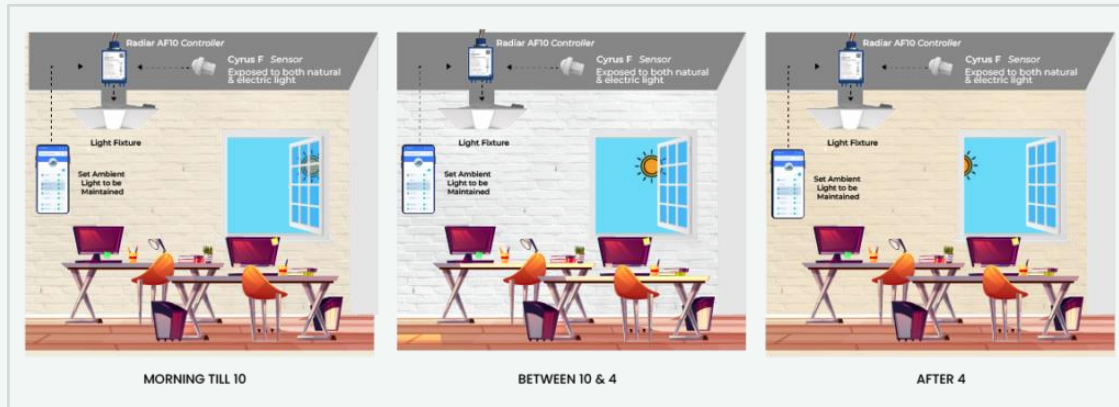
온습도·전력·냉수 유량을 DNN+RL이 학습

Human-in-the-loop

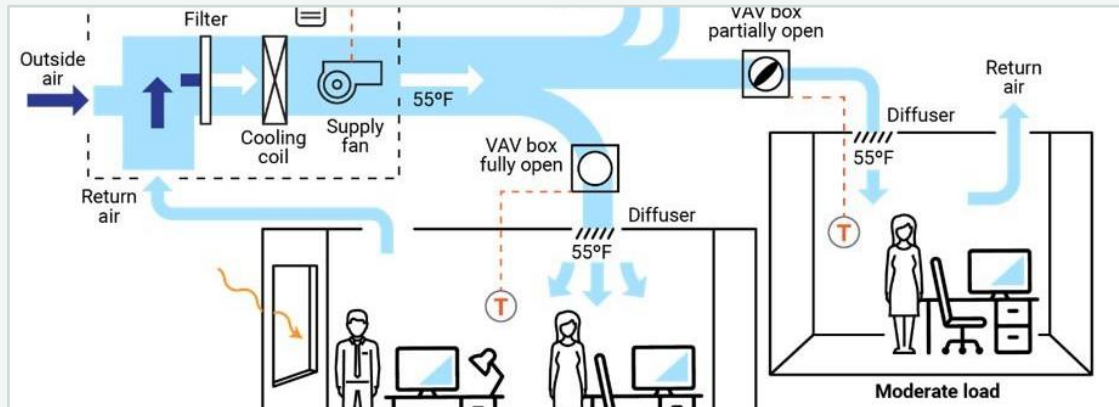
5분마다 권고값, 운영자 승인 후 적용·즉시 수동 개입



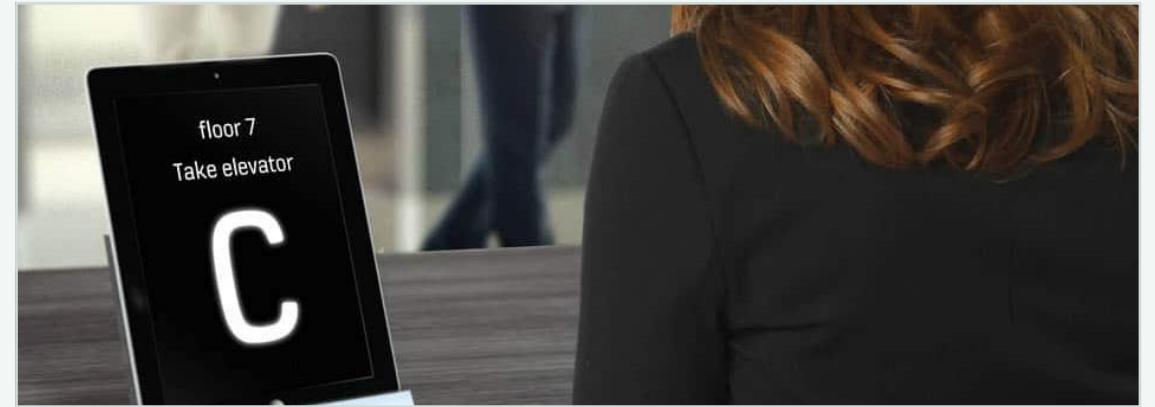
예측·연동 제어가 들어간 설비



주광 연동 조명 — 조명 30~50%↓ (Lumos)



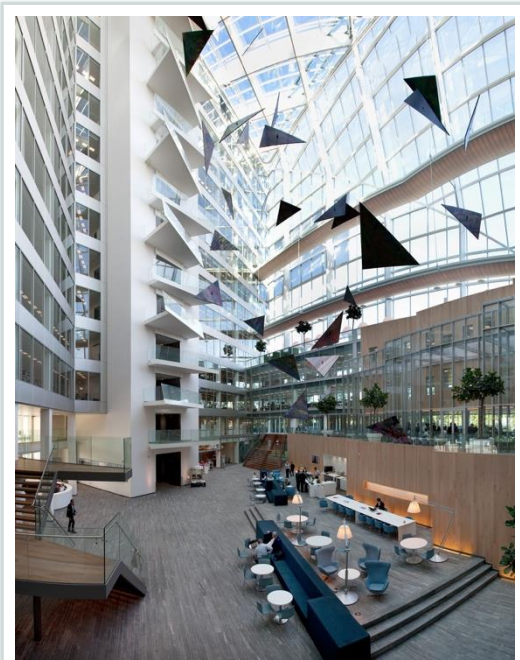
VAV AI 예측 — 존별 부하 선제 제어 (PNNL)



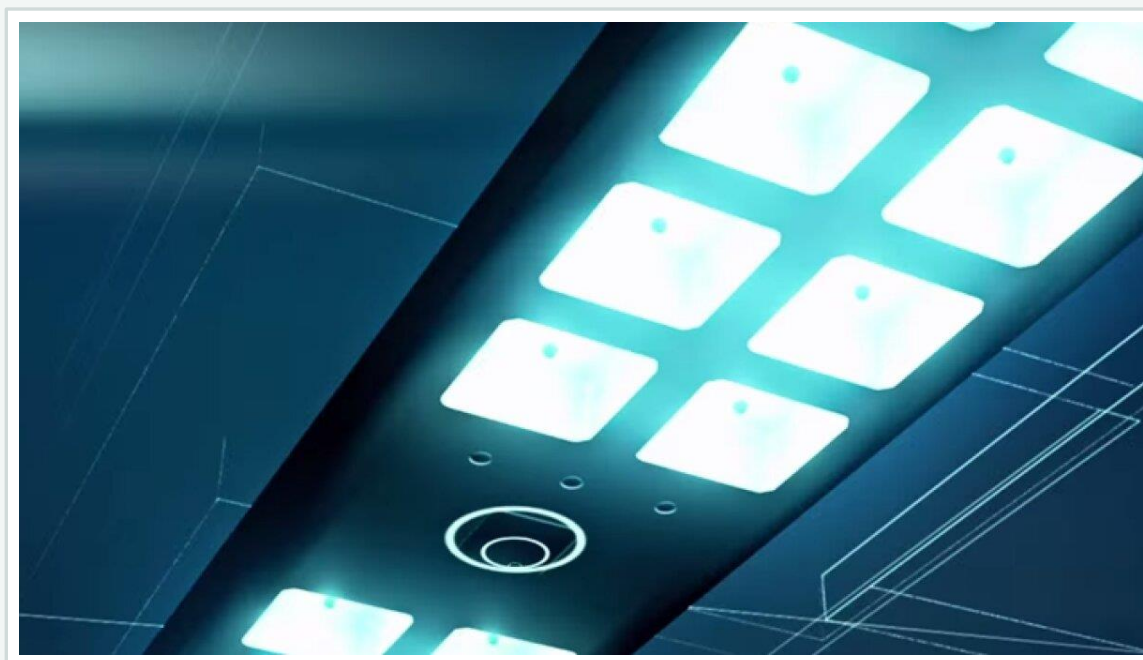
KONE DCS — 엘리베이터 대기 50%↓ (KONE)

단, AI 제어는 만능이 아니다 — 짧은 학습 데이터·센서 노이즈·용도 변경 시 재학습이 필요

The Edge — 세계에서 가장 스마트한 건물



The Edge 중정 — 바이오필릭 수직 정원 (Bloomberg)



LED별 IP 부여 연결 조명 (New Atlas)

28,000개+ IoT 센서

40,000m²·15층, 직원 앱이 주차·좌석·미팅룸·컨디션을 연동

Philips Interact 조명

6,500개 LED에 IP 주소 — 개인별 조도·색온도 자동 적용

국내 대표 스마트 빌딩



네이버 1784 — 세계 최초 로봇친화형 빌딩



배송 로봇 "루키" 100대·전용 EV 9대



LG 사이언스파크 — 20동 Design CC 통합



삼성 R5 — 지속 리트로핏 에너지 1+

네이버 1784: 5G 특화망·얼굴 인증·Clova 음성·디지털 트윈으로 통합 운영

국내외 스마트 빌딩 종합 비교

건물	준공	주요 인증	특화 기술
The Edge (네덜란드)	2015	BREEAM 98.36	28K IoT·개인 앱
Empire State (미국)	2010 리트로핏	LEED Gold	창호 리트로핏 38%↓
네이버 1784 (한국)	2022	G-SEED	로봇·5G·디지털트윈
LG 사이언스파크 (한국)	2018	G-SEED·LEED Gold	20동 통합 관제
삼성 R5 (한국)	2013	에너지 1+등급	지속 리트로핏

"해킹되는 건물"의 현실

공격 표면이 커진다

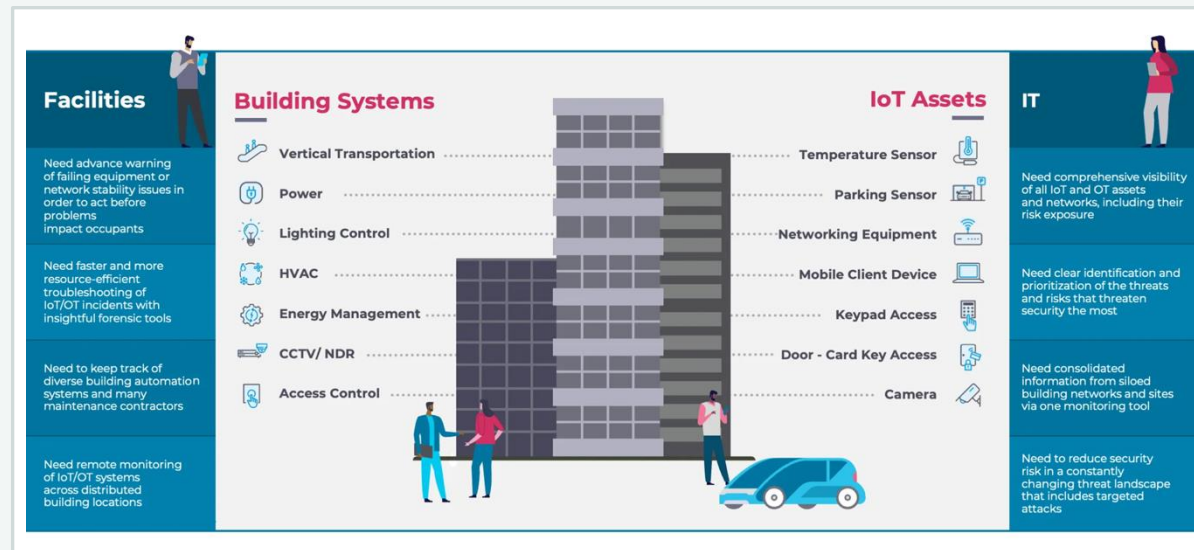
스마트해질수록 네트워크·인증·펌웨어·공급망·물리
접점 증가

실제 피해 사례

Target HVAC 침투(2013), 핀란드 아파트 난방 중단
(2016)

IT·OT 사각지대

BAS는 IT 보안이 닿지 않는 OT 경계에 위치



보안 프레임워크와 프라이버시 원칙

표준·원칙	주관	적용
IEC 62443	IEC	OT·산업제어 보안
NIST SP 800-82	NIST	산업제어 시스템 보안 가이드
ISO 27001 / K-ISMS	ISO · KISA	정보보안 경영체계
개인정보보호법	개인정보위	거주자·방문자 영상·행동 데이터
프라이버시 5원칙	—	목적 제한·최소 수집·익명화·투명성·접근 통제

통합 스마트 빌딩 운영의 세 흐름

Building-as-a-Service

건물 기능을 구독 서비스로 — JCI Open
Blue·Schneider EcoStruxure

디지털 트윈 통합

BIM + 실시간 IoT — Bentley
iTwin·Autodesk Tandem

독립 엣지 AI

클라우드 없이 현장 AI 제어 — NVIDIA
Jetson·Axis Edge

Brick Schema

건물 센서·장비 의미론 표준 — Brick
Consortium

Matter / Thread

홈 IoT 표준의 상업 건물 확장 — CSA

섹션 8 · 정리

개별 기술보다 통합, UX가 절반, 보안은 설계 부터

센서·BAS·BEMS·AI는 연결될 때 10배 효과 — 다음 시간엔 건물을 넘어 도시 스케일의 스마트 시티로 (L28)

L28

스마트 시티와 그린 빌딩

건물 한 채의 스마트화를 넘어 — 도시 스케일의 지속가능성 · ZEB · 탄소중립 2050

도입 · 좋은 도시의 기준은 무엇인가

"스마트"는 기술이 아니라 작동 원리다

데이터 → 분석 → 의사결정 → 피드백의 순환이 도시 전체에서 돌 때 비로소 스마트 시티

정의

스마트 시티 — "IT 도시"가 아니라 "문제 해결 도시"

센서·CCTV를 많이 깔다고 스마트 시티가 되는 것이 아니다

ICT·IoT·AI·빅데이터로 도시 인프라 통합 관리
시민 삶의 질과 도시 지속가능성을 향상

실제 도시 문제를 데이터로 해결
교통 체증·대기 오염·에너지 낭비·고령화

한국 「스마트도시법」(2017)
건설·정보통신기술을 융복합한 지속가능한 도시

구성 요소

스마트 시티 5대 구성 요소

1

교통 Mobility

자율주행 · MaaS · V2X · 공유 모빌리티

2

에너지 Energy

마이크로그리드 · 스마트 그리드 · V2G

3

건물 Building

BAS/BEMS · ZEB · 그린 빌딩 · 디지털 트윈

4

환경 Environment

대기질 모니터링 · 스마트 물관리 · 도시 녹지

5

거버넌스 Governance

시민 참여 · 데이터 개방 · AI 의사결정

진화

스마트 시티의 세대별 진화

1

1세대 · 2000s

U-City — ICT 인프라 구축 중심 (송도·동탄2)

2

2세대 · 2010s

도시 운영 플랫폼 — 빅데이터·IoT 통합 (싱가포르·바르셀로나)

3

3세대 · 2020s~

시민 참여 · 디지털 트윈 · AI 자율 운영 (세종 5-1·헬싱키)

인프라 구축 → 데이터 통합 → 시민 참여·자율 운영으로 무게중심이 이동한다

국내

한국의 스마트 시티 현황

국가지범도시 2곳(세종·부산) + 기존 도시 디지털 트윈(서울 S-Map) + 광역 거점(인천)

세종 5-1생활권 — 사람 중심 플랫폼 도시

2.74 km² · 2만 4천 명

미호천·금강 합수부, 2029년 완성 목표

마스터플래너 정재승 (KAIST)

국토부 + 행복청 + LH 공동 추진

7대 혁신 서비스

모빌리티(차 없는 도시)·헬스케어·교육·에너지·거버넌스·문화·안전



부산 에코델타시티 — 친환경 수변 + 제로에너지 도시



조감도 — 강서구 친환경 수변도시



스마트빌리지 — 미래형 주거단지

11.77 km² · 5조 4천억 원

한국수자원공사 주도, 2028년 완공 목표

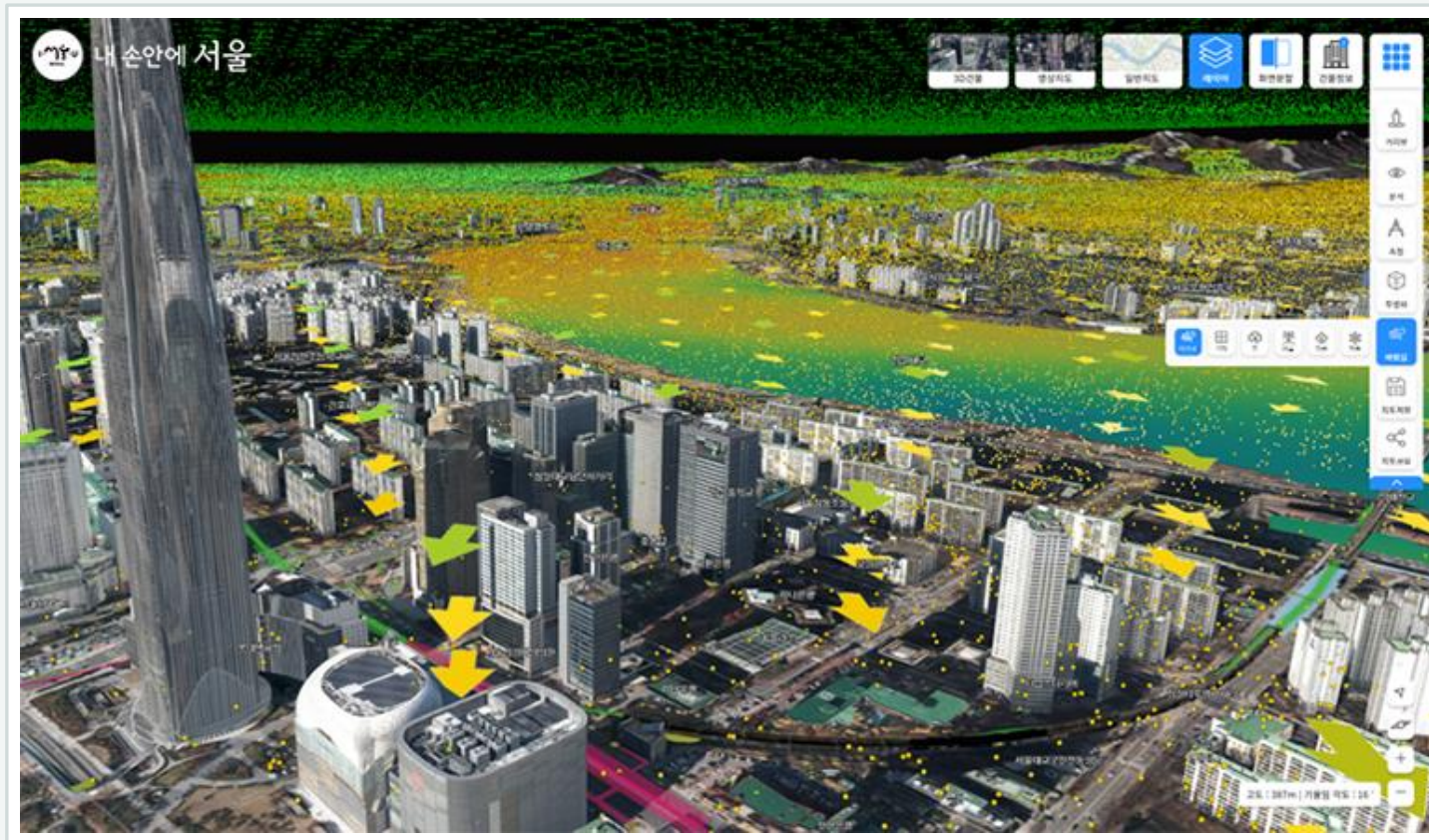
스마트빌리지 (2021~)

헬스케어·로봇·스마트팜·물환경·안전 5개 분야 ICT 실증

디지털 트윈

서울 S-Map — 도시 전체의 디지털 트윈 (전국 최초)

605 km² · 약 60만 동 건물을 3D 복제 — 바람길·일조·열섬·침수 시뮬레이션에 실제 활용



신도시가 아닌 기존 거대도시를 스마트화하는 모델 · 구축비 약 80억 원 (출처: 서울시)

비교

국내 4개 스마트시티 — 신도시 vs 기존도시

구분	유형	면적 / 인구	특징
세종 5-1	신도시	2.74 km ² / 2.4만	차 없는 도시 · 7대 혁신
부산 에코델타	신도시(수변)	11.77 km ² / 7.6만	5조 4천억 ICT 실증
서울 S-Map	기존도시 DT	605 km ² / 960만	3D 디지털 트윈 · API 개방
송도 IFEZ	기존도시(1세대)	53.4 km ² / 25만	U-City 완성형 인프라

세종 2.74 km²에 5조 원+, 서울 605 km²의 S-Map은 약 80억 원 — 어느 전략이 더 효율적인가?

해외

해외 스마트 시티 — 성공과 실패

싱가포르·바르셀로나의 성공 vs Toronto Quayside의 실패가 남긴 교훈

성공 · 2014~

싱가포르 Smart Nation — 국가 단위 최초 디지털 트윈



국가 단위 최초 디지털 트윈



활용 — 도시 계획·재난·에너지·인프라

Virtual Singapore

728 km² 전체 3D 복제 — 항공·LiDAR·차량 스캔 통합 (2022 완성)

성공 요인

강한 거버넌스 + 실용주의 + 10년 장기 투자 + 국민 80%+ 디지털 수용성

성공 · 2016~

바르셀로나 슈퍼블록 — Low-tech but High-impact



3×3 블록을 묶고 내부 차량 제한



차도가 광장·놀이터·녹지로

3×3 블록(400×400 m)을 하나로

내부는 보행자·자전거 우선, 차량은 외곽만 (목표 503개소)

성과 (2016~2023)

차량 25%↓ · NO₂ 25%↓ · 녹지 3배↑ · 250개 도시 벤치마킹

실패 · 2017→2020

Toronto Quayside — "Who owns the data? Who decides?"

데이터 주권

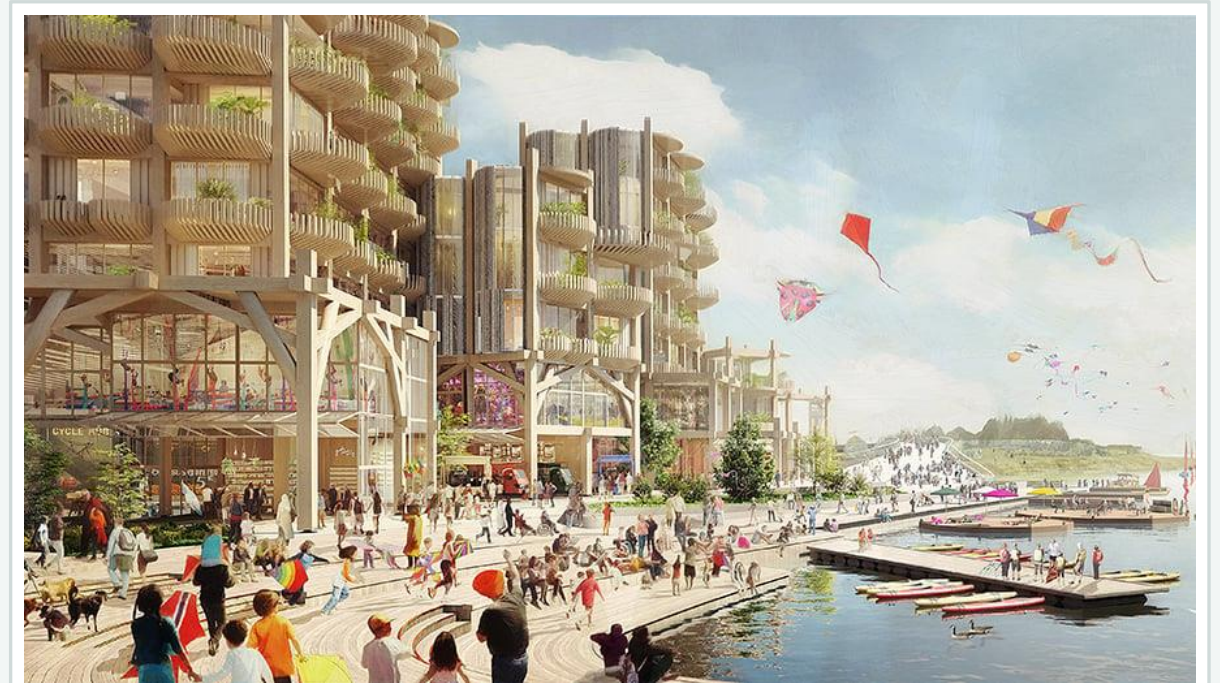
시민 데이터를 누가 소유·통제? 프라이버시 우려 폭발

거버넌스 불투명

민간기업(구글 자회사)이 공공 공간 설계 주도 논란

과도한 기술주의

"의미하지 않은 혁신" + COVID-19로 2020년 취소



스마트 시티는 기술이 아니라 거버넌스 문제 — 데이터 주권·시민 참여·투명성이 핵심 (출처: Metropolis / Sidewalk Labs)

성공 vs 실패 — 무엇이 갈랐는가

구분	싱가포르 (성공)	바르셀로나 (성공)	Toronto (실패)
주도 주체	정부(강한 거버넌스)	시정부 + 시민참여	민간기업(Alphabet)
접근 방식	기술·데이터 중심	공간·정책 중심	기술 만능주의
시민 수용성	매우 높음	높음	낮음(프라이버시)
데이터 주권	정부 보유·투명	시정부 관리	민간 불투명
결과	국가 DT 완성	503개소 확대 중	2020 취소

ZEB

그린 빌딩과 제로에너지 건축물

전 생애주기 환경 부하 최소화 — 패시브 + 액티브 + 스마트로 에너지 사용 $\approx$ 생산

ZEB — 건물이 쓰는 에너지를 스스로 생산한다

ZEB 정의

신재생에너지 자체 생산으로 에너지 사용량 ≈ 생산량

에너지자립률 기준 등급

5등급(20%↑) → 1등급(100%↑) → Plus(잉여 생산)

2025년 6단계로 세분화

Plus·1~5등급, 공공이 먼저 → 민간 확산

현 행

“등급용 1차에너지 소요량” 및 “에너지자립률” 평가

건축물에너지효율등급 인증			제로에너지건축인증*	
등급	등급용 1차에너지 소요량 (kWh/m ² ·yr)		등급	자립률
	주거용	비주거용		
			ZEB 1	100%
			ZEB 2	80%
			ZEB 3	60%
			ZEB 4	40%
1+++	60 미만	80 미만		
1++	90 미만	140 미만	ZEB 5	20%
1+	120 미만	200 미만		
1	150 미만	260 미만		
2	190 미만	320 미만		
3	230 미만	380 미만		
4	270 미만	450 미만		
5	320 미만	520 미만		
6	370 미만	610 미만		
7	420 미만	700 미만		

※ ZEB 전제조건 : 예효 1++ 이상, BEMS 또는 원격검침계량기 설치

개 편 안

기본기준 “에너지자립률”, 보조기준 “등급용 1차에너지 소요량”

등 급	에너지 자립률	등급용 1차에너지 소요량 (kWh/m ² ·yr)		에너지 모니터링 시스템	비 고
		주거용	비주거용		
ZEB Plus	120% 이상	-10 미만	-70 미만		
ZEB 1	100% 이상	-10 이상 10 미만	-70 이상 -30 미만		자립률 현행유지
ZEB 2	80% 이상	10 이상 30 미만	-30 이상 10 미만		
ZEB 3	60% 이상	30 이상 50 미만	10 이상 50 미만		설치유무
ZEB 4	40% 이상	50 이상 70 미만	50 이상 90 미만		소요량
ZEB 5	20% 이상	70 이상 90 미만	90 이상 130 미만		신설 (보조기준)

기본기준

보조기준

* 단, 상기 내용은 정책설명회 의견수렴과정 후 변동될 수 있음

14

건축물 에너지효율화 관련 정책설명회

국토교통부

한국에너지공단

국내 ZEB 의무화 로드맵 — 공공이 먼저, 민간으로 확산

2020 공공 5등급 → 2024 공공 4등급 → 2025 민간 5등급 → 2030 공공 3등급 → 2050 공공 1등급

제로에너지건축물 에너지 최적화 사례 - 업무시설



건물 부문이 한국 CO₂ 배출의 약 24% — 자체 생산으로 운영 탄소 제로를 노린다 (출처: 국토교통부)

핵심 기술

ZEB = 패시브 + 액티브 + 스마트

현행 제도 평가 기준				
"등급용 1차에너지소요량" AND "에너지자립률" 평가				
등급	건축물에너지효율등급		제로에너지건축물 인증	
	등급용 1차에너지소요량 (kWh/㎡·yr)		등급	자립률
	주거용	비주거용		
			ZEB 1	100%
			ZEB 2	80%
			ZEB 3	60%
			ZEB 4	40%
1***	60 미만	80 미만	ZEB 5	20%
1**	90 미만	140 미만		
1*	120 미만	200 미만		
1	150 미만	260 미만		
2	190 미만	320 미만		
3	230 미만	380 미만		
4	270 미만	450 미만		
5	320 미만	520 미만		
6	370 미만	610 미만		
7	420 미만	700 미만		

통합 ZEB 인증제도 평가 기준(안)				
인증 신청시 "에너지자립률 OR" "등급용 1차에너지 소요량" 중 택 1 가능				
구분	에너지 자립률	등급용 1차에너지소요량 (kWh/㎡·yr)		비고
		주거	비주거	
ZEB Plus	120% 이상	-10 미만	-70 미만	자립률 현행유지
ZEB 1	100% 이상	-10 이상 10 미만	-70 이상 -30 미만	
ZEB 2	80% 이상	10 이상 30 미만	-30 이상 10 미만	
ZEB 3	60% 이상	30 이상 50 미만	10 이상 50 미만	
ZEB 4	40% 이상	50 이상 70 미만	50 이상 90 미만	
ZEB 5	20% 이상	70 이상 90 미만	90 이상 130 미만	신설

※ 인증제 적용 대상 : 2025년 1월 1일 이후 건축허가를 받은 건축물
※ 제도 시행 이전 건축허가를 받은 건축물은 종전 기준 적용 가능

패시브 — 소비 최소화

고단열 외피·고기밀·열교 차단·고성능 창호·자연채광

액티브 — 자체 생산

태양광(PV)·태양열·지열 히트펌프·풍력·연료전지

스마트 — 최적화 (L27)

BAS/BEMS·AI 제어·디지털 트윈·수요반응(DR)·ESS

ZEB = 패시브·액티브 + 스마트 빌딩(L27) + 녹색 인증 — 세 기준을 모두 만족해야 최고 성능 (출처: 한국에너지공단)

인증

세계 5대 그린 빌딩 인증 비교

인증	국가	평가 중심	국제 인지도
G-SEED	한국	에너지·환경	국내 공공 의무
LEED	미국	에너지·지속가능	세계 1위 (180+개국)
BREEAM	영국	전 생애주기	유럽 강세 (세계 최초 1990)
WELL	미국	건강·웰빙	포스트 코로나 급성장
DGNB	독일	지속가능성 종합	전 생애주기 비용(LCC)

하나의 건물이 G-SEED·LEED·WELL·ZEB를 동시 취득하면 설계·운영비 5~15% 상승 — 비용은 누가?

Passive House 5원칙 — 난방 에너지 90% 감소

① 고성능 단열

$U \leq 0.15$ — 200~400 mm 고밀도 단열재

② 고기밀 / ③ 열교 차단

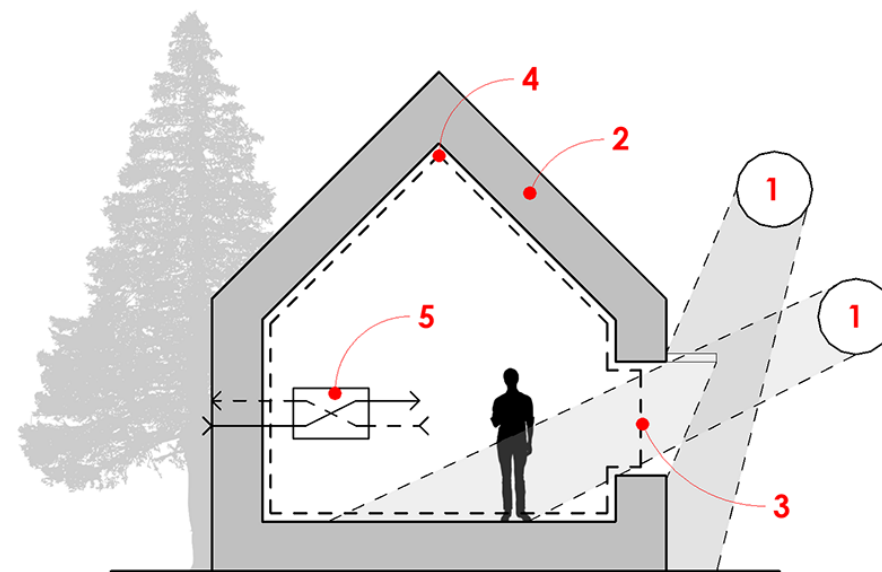
$n_{50} \leq 0.6$ 회/h · 접합부 단열 연속

④ 고성능 창호

삼중유리 + Low-E + Argon ($U_w \leq 0.80$)

⑤ 열회수 환기(HRV)

전열교환기로 열 회수율 $\geq 75\%$



- 1. SOLAR GAIN/SHADING
- 2. SUPER INSULATION
- 3. HIGH PERFORMANCE WINDOWS
- 4. AIR TIGHTNESS
- 5. VENTILATION/HEAT RECOVERY

성능 기준

Passive House 인증 — 연간 난방 수요의 벽

15

kWh/m²·년 이하 (일반 건물의 약 1/10)

냉방·1차 에너지·기밀도($n_{50} \leq 0.6$) 기준을 모두 충족해야 Certified Passive House — 벽·창 표면온도 균일로 결로·곰팡이까지 방지

최초 사례

BedZED — 세계 최초 대규모 제로에너지 단지 (런던, 2002)



BedZED 전경 (출처: Wikipedia)



상징적 컬러 바람 모자 — 자연 환기 + 지붕 PV

82 주택 + 17 아파트 + 작업공간

Bill Dunster + BioRegional + Arup (2000~2002)

주변 대비 성과

전력 45%↓ · 난방 81%↓ · 물 50%↓ — 20년 뒤에도 초기 성능 유지

건물 부문 탄소중립 로드맵 — 2050 Net Zero

2018 기준

7억 2,760만 톤 CO₂ (건물이 약 24%)

2030 NDC

40% 감축 — 공공 ZEB 3등급 · 그린 리모델링

2050 탄소중립

순배출 0 — 공공 ZEB 1등급 + 내재탄소 관리



건물 탄소 — 운영 탄소 vs 내재 탄소

운영 탄소 (약 70%)

- 냉난방·조명·환기 등 사용 단계 배출
- 대응: ZEB · 그린 리모델링
- BEMS · 신재생에너지 (본 강의 중심)

내재 탄소 (약 30%)

- 재료 생산·운반·시공·해체·폐기
- 대응: 저탄소 콘크리트 · 목구조(CLT)
- 재활용재 · CCUS · LCA (L29 상세)

정리 — 스마트 빌딩에서 미래 도시까지

1. 스마트 빌딩(L27) = 센서·네트워크·제어·데이터·UX 5대 요소 + BAS/BEMS 4계층 자동화

2. AI 예측 제어·Healthy Building이 건물을 사람보다 앞서 조절한다 (DeepMind 냉방 40%↓)

3. 스마트 시티 = 데이터 순환 도시 — 성공은 기술이 아니라 거버넌스·시민 참여가 가른다

4. 그린 빌딩·ZEB·탄소중립 2050 = 패시브+액티브+스마트 + 운영·내재 탄소 동시 대응

다음 강의(L29) — "어떻게" 짓는가: 모듈러·3D 프린팅·건설 로봇 등 건설산업 메가트렌드